# Листок 12. FLP: почему асинхронный детерминированный consensus может не завершиться

Конспект · Подсказки · Решения

Все задания — авторские упражнения на перенос идей курса, а не официальные задачи источников. Плановые интервалы включают самостоятельную запись и проверку доказательства.

## 12.1. Паритет при молчащем процессе — 35–55 мин

Три процесса должны вывести XOR трёх входных битов. Каналы асинхронны, один процесс может отказать до отправки первого сообщения. Докажите невозможность детерминированного протокола с termination всех исправных и точным ответом на всех входах. Сравните это доказательство с FLP: какая сложная лемма здесь не нужна и почему?

## 12.2. Справедливость при растущих задержках — 35–55 мин

Постройте допустимое бесконечное расписание без отказов, в котором $j$-е отправленное сообщение некоторого фиксированного процесса доставляется не раньше чем через $2^j$ последующих шагов, но каждое сообщение в конце концов доставлено и каждый процесс делает бесконечно много шагов. Объясните, почему такая задержка не может быть использована как синхронный тайм-аут.

## 12.3. Решение отказавшего процесса — 35–55 мин

В конфигурации процесс $p$ уже необратимо решил 1, но ещё может отказать. При **uniform agreement** докажите, что эта конфигурация не может быть бивалентной. Почему тот же короткий вывод из одного лишь agreement не следует, если agreement сравнивает только решения процессов, которые никогда не отказали?

## 12.4. Фиксация случайных лент — 35–55 мин

Рандомизированный асинхронный протокол использует независимые случайные ленты процессов; safety выполняется для любого исхода лент, а termination обещана с вероятностью 1 для каждого допустимого расписания. Можно ли просто зафиксировать все ленты и применить FLP к полученному детерминированному протоколу? Укажите точный квантор, на котором такой вывод может сломаться.

## 12.5. Обещание на входы — 25–40 мин

Предположим, допустимы только бинарные входные векторы, содержащие хотя бы один ноль. Каждый процесс немедленно решает 0 без сообщений. Проверьте agreement, termination и обычную validity «решённое значение предложено некоторым процессом». Почему это не противоречит FLP?

## 12.6. Надёжный лидер как новое обещание — 35–55 мин

Известен процесс $\ell$, про который обещано, что он никогда не откажет; прочие процессы могут отказать, каналы асинхронны и надёжны. Постройте детерминированный протокол бинарного consensus для этой модели и докажите agreement, unanimity validity и termination. Укажите конкретную предпосылку FLP, которая перестала выполняться.

**Плановая нагрузка:** 3–5 часов на весь листок с полными письменными решениями. Интервал предварительный; он не приписывает вам уже освоенные темы.